РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С СЕРВИСОМ NetBox

Сетевой отдел · Внутренний документ · Версия 1.0

1. Назначение

NetBox является единым источником истины (source of truth) сетевой инфраструктуры компании. Все данные о VLAN, подсетях, префиксах и сетевом оборудовании вносятся исключительно через NetBox. Конфигурации сетевых устройств строятся на основе данных NetBox. Любые изменения в инфраструктуре сначала фиксируются в NetBox, затем применяются на оборудовании.

2. VLAN-группы

VLAN-группы используются для логического разделения VLAN по принадлежности к отделу или функциональному блоку инфраструктуры. Каждая VLAN-группа привязывается к конкретному отделу: это закрепляет область видимости VLAN и гарантирует уникальность ID внутри группы.

- Создать VLAN-группу: раздел IPAM → VLAN Groups → Add.
- Поле Name — название группы, отражающее отдел, например: vlan-group-sales, vlan-group-it, vlan-group-mon.
- Поле Slug — URL-идентификатор, формируется автоматически из имени (латиница, строчные буквы, дефисы).
- Поле Scope — привязка группы к объекту: регион, сайт, группа сайтов, локация, стойка или кластер. Выбирается тот объект, к которому относится отдел.
- Поля VLAN ID Ranges (min/max) — допустимый диапазон VID внутри группы. По умолчанию 1–4094. При необходимости сужается под нужды отдела.
- Внутри одной группы каждый VLAN ID и имя уникальны. VLAN из разных групп могут иметь совпадающие ID — это нормально и не является ошибкой.

Правило: один отдел — одна VLAN-группа. Не создавать «общую» группу для всей компании.

3. VLAN

VLAN создаётся в разделе IPAM → VLANs → Add (или через вкладку Bulk Create для массового ввода диапазонов, например: 100,200-210, с плейсхолдером {vid} в имени).

- Обязательные поля: ID (VID 1–4094), Name (имя как на конфигурации коммутатора), Status.
- Поле VLAN Group — группа, к которой относится VLAN. Назначается всегда; прямая привязка VLAN к сайту устарела и не используется.
- Поле Role — функциональная роль VLAN (Data, Voice, Management и т. п.), если применимо.
- Поле Tenant — арендатор, при необходимости.

4. Префиксы (подсети)

Префикс создаётся в разделе IPAM → Prefixes → Add. К одному префиксу может быть привязан VLAN из любой группы — ограничений по группам нет. Это позволяет, например, привязать к префиксу отдела продаж VLAN из группы мониторинга.

- Поле Prefix — сеть в CIDR-нотации, например 10.40.10.0/24.

- Поле Status — операционный статус: Active, Reserved, Deprecated и др.
- Поле VRF — экземпляр VRF, если префикс находится в нём.
- Поле Role — функциональная роль префикса (согласуется с ролью привязанного VLAN).
- Поле VLAN — VLAN, которому принадлежит префикс. Выбирается из списка с учётом группы.
- Поле Scope — регион, сайт, группа сайтов или локация.
- Поле Is a Pool — признак пула адресов для выделения хостам.
- Поле Mark Utilized — принудительная отметка 100% утилизации.

5. Теги

Теги создаются администратором в разделе Customization → Tags (поля: Name, Slug, Color, Weight, Object Types). После создания тег назначается объектам через поле Tags в формах создания и редактирования.

- Префиксам назначаются теги, отражающие их назначение или зону ответственности.
- Оборудованию назначаются теги по сетям, за которые оно отвечает. Пример: оборудование мониторинга помечается тегом mon.
- Имена тегов — короткие, латиницей, строчными буквами: mon, core, dist, access.

6. Description и комментарии префиксов

Каждый префикс обязан иметь заполненное поле Description с кратким назначением подсети. Номер тикета на изменение или выделение подсети указывается в поле Comments в формате: Ticket: NET-1234. Без номера тикета префикс считается незадокументированным и подлежит исправлению.

7. Роли оборудования

Роли устройств создаются в разделе DCIM → Device Roles. Каждому типу оборудования назначается ровно одна роль. Базовый набор ролей:

- core — ядро сети (core switches);
- dist — дистрибуционный уровень (distribution switches);
- access — уровень доступа (access switches).

Роль назначается в поле Role при создании устройства (DCIM → Devices → Add). Дополнительно устройству задаются теги по сетям, за которые оно отвечает.

8. Обязательные правила

1. Никаких изменений на оборудовании без предварительной записи в NetBox.
2. VLAN без группы не создаются.
3. Префикс без description и номера тикета в comments не принимается.
4. У каждого устройства — ровно одна роль и теги зон ответственности.
5. Теги и роли не удаляются при наличии привязанных объектов.

— Конец документа —